TP AIS — Mission complémentaire individuelle

Site A — Sécurisation et recette d’un service GLPI connecté à Active Directory

Mission d’approfondissement de 3 heures, réalisable à distance avec une VM Windows Server Active Directory/DNS et une VM Linux GLPI.

DURÉE	MODALITÉ	RÔLE	RENDU
3 heures	Distanciel individuel	Administrateur infrastructures	HTML/PDF + captures

Compte rendu réalisé par : Charles MADUBA — Titre professionnel AIS, GRETA Essonne
Réalisation : laboratoire à domicile (VirtualBox), le 13 octobre 2026
Environnement : domaine `exemple.lan` — DC01 : Windows Server 2022 AD DS/DNS (192.168.56.10) — GLPI01 : Debian 13, GLPI 11.0.4 (192.168.56.20)
Suite de : TP « Mise en exploitation AD et GLPI — Site A » (mêmes VMs)

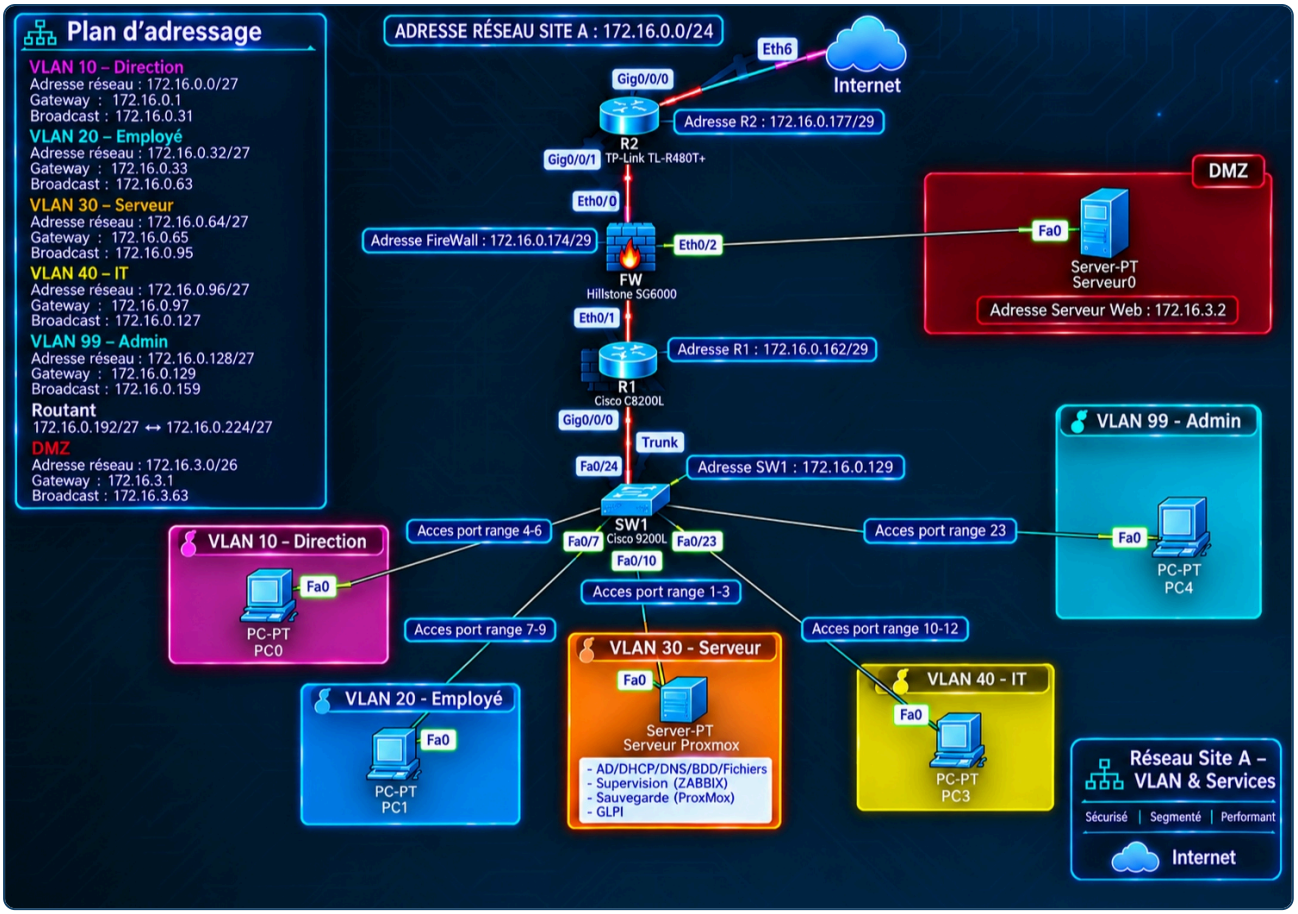
Aucun mot de passe ni secret ne figure dans ce document ni dans les captures.

Contexte professionnel

Le Site A dispose déjà d’une architecture étudiée et de services AD/GLPI installés. Vous devez préparer leur exploitation sécurisée dans votre laboratoire personnel, sans accès aux équipements réseau physiques.

> **Périmètre autorisé :** vous intervenez uniquement sur vos propres machines virtuelles : Windows Server Active Directory/DNS et serveur GLPI Linux. Vous ne devez pas modifier les équipements physiques, les VLAN, les routeurs, les commutateurs ou les pare-feux de l’infrastructure cible.

Schéma de référence — Site A



Le schéma est fourni comme référence métier. Votre laboratoire distant peut employer d'autres adresses IP : indiquez alors clairement la correspondance.

Objectifs

- ☐ Vérifier l'état des services Active Directory, DNS et GLPI.
- ☐ Tester la connectivité et la résolution DNS entre les VMs.
- ☐ Créer un compte Linux d'administration nominatif.
- ☐ Renforcer ou vérifier la configuration SSH du serveur GLPI.
- ☐ Configurer ou contrôler le pare-feu local Linux.
- ☐ Analyser les journaux Windows et Linux.
- ☐ Tracer l'intervention dans GLPI.
- ☐ Produire une recette technique avec preuves.

Référence d'adressage

Élément cible	Valeur / rôle	Correspondance laboratoire
VLAN 30	Serveurs ; passerelle `172.16.0.65`	**Réseau VirtualBox host-only `192.168.56.0/24` (réseau plat, sans VLAN) ; passerelle de l'AD : 192.168.56.1 (hôte)**
DC01	AD DS / DNS / DHCP — adresse cible à relever dans la maquette	**VM « Serveur_TP » — `WIN-RG5VDD2MS10` — 192.168.56.10/24 — DNS 192.168.56.10 puis 127.0.0.1**
GLPI01	Serveur GLPI du Site A — adresse cible à relever	**VM « GLPI-Site-A » — `glpi01` — enp0s3 192.168.56.20/24 (host-only) ; enp0s8 10.0.3.15 (NAT, accès Internet)**
VLAN 40	IT ; passerelle `172.16.0.97`	**Non reproduit ; poste d'administration = PC hôte 192.168.56.1**
VLAN 99	Administration ; passerelle `172.16.0.129`	**Non reproduit (pas de VLAN dans le laboratoire)**

Planning indicatif

Phase	Durée	Livrable
1. État des services	30 min	Tableau de disponibilité
2. Connectivité et DNS	25 min	Tests réseau
3. Compte Linux nominatif	30 min	Compte admin validé
4. SSH et pare-feu local	35 min	Mesure de sécurité validée
5. Journaux	25 min	Événements identifiés
6. Ticket GLPI	20 min	Ticket clôturé
7. Recette	15 min	Dossier final

Étape 1 — État des services
Étape 2 — Connectivité et DNS
Étape 3 — Compte Linux nominatif
Étape 4 — SSH et pare-feu
Étape 5 — Journaux
Étape 6 — Ticket GLPI
Étape 7 — Recette finale

1 Vérifier l’état des services

Durée : 30 min. Commencez par une observation factuelle, sans modifier la configuration.

Windows Server

```
Get-Service ADWS, DNS, DHCPServer
Get-ADDomain
Get-DnsServerZone
ipconfig /all
```

Si DHCPServer n’est pas installé, indiquez-le : l’absence du rôle DHCP n’est pas bloquante pour cette mission.

VM GLPI Linux

```
hostnamectl
ip a
ip route
df -h
free -h
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl status mariadb
```

Si Nginx est utilisé :

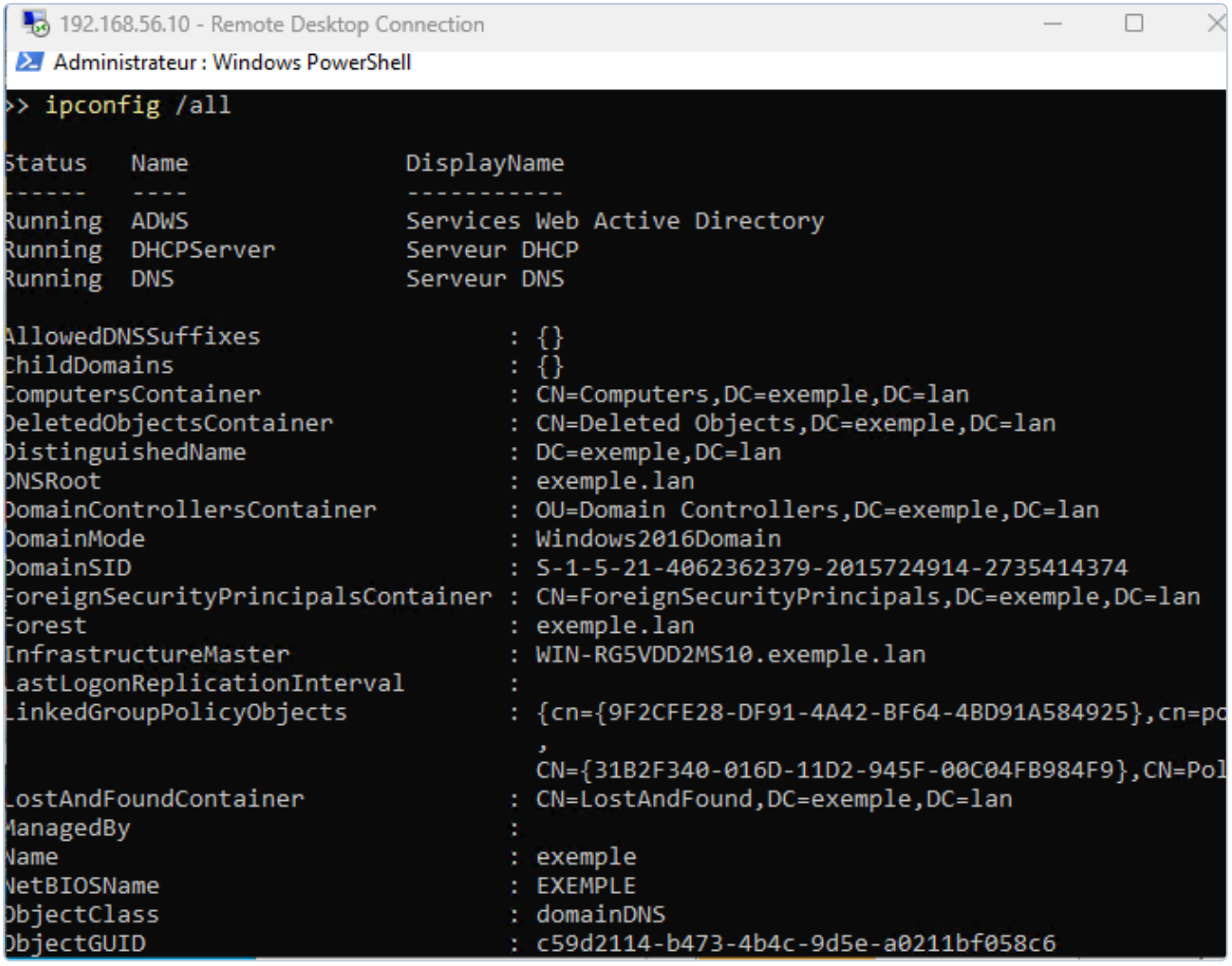
```
sudo systemctl status nginx
```

Contrôle	Résultat attendu	Résultat observé	Preuve
ADWS	Running	**Running**	ETAT-01
DNS	Running	**Running (DHCPServer également Running)**	ETAT-01
Domaine AD	Accessible et identifié	**Accessible : `exemple.lan`, NetBIOS EXEMPLE, mode Windows2016Domain, DC `WIN-RG5VDD2MS10` ; zones `exemple.lan` et `_msdcs.exemple.lan`**	ETAT-01 à 05
Serveur Web GLPI	Actif	**apache2 active (running)**	ETAT-07

Base de données	Active	**mariadb active (running) — MariaDB 11.8.6**	ETAT-08
Espace disque	Suffisant	**Suffisant : /dev/sda1 19 Go, 14 % utilisé (16 Go libres) ; RAM 1,9 Gio (1,5 Gio disponible)**	ETAT-07

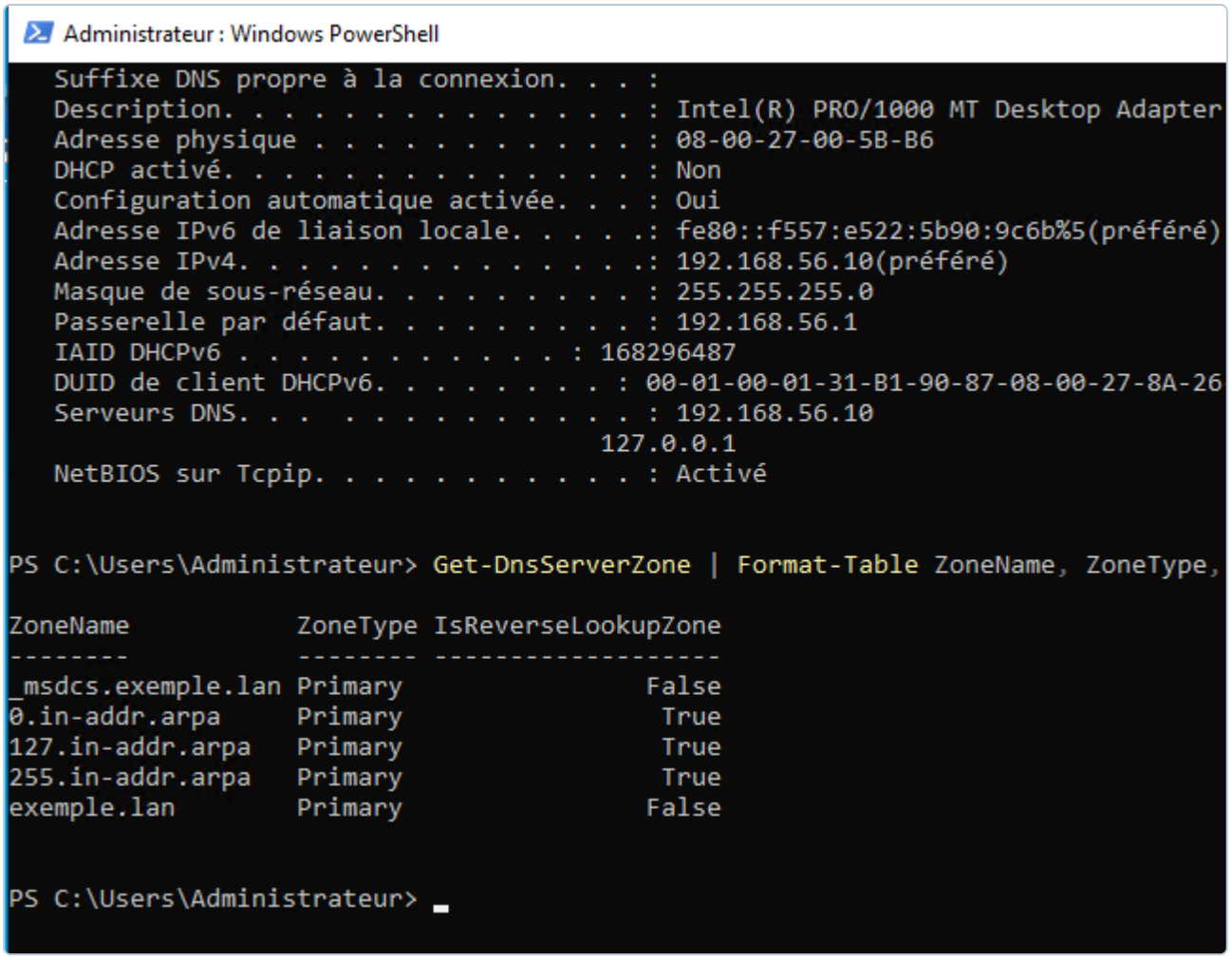
> **Constats :** GLPI01 possède deux cartes : `enp0s3` (192.168.56.20, réseau du laboratoire) et `enp0s8` (10.0.3.15, NAT, route par défaut via 10.0.3.2 pour les mises à jour). Le DNS de l'AD ne contient pas de zone inverse pour 192.168.56.0/24 (seules les zones automatiques 0, 127 et 255.in-addr.arpa) : non bloquant, amélioration possible.

Preuves — Étape 1 (état des services)



Services ADWS, DHCPServer et DNS en Running ; Get-ADDomain

`01-etat-services/ETAT-01_services_ADWS_DHCP_DNS_GetADDomain.png`



Zones DNS du serveur

`01-etat-services/ETAT-05_zones_DNS_tableau.png`

```
Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : WIN-RG5VDD2MS10
   Suffixe DNS principal . . . . . . . : exemple.lan
   Type de noeud. . . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: exemple.lan

Carte Ethernet Ethernet 2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-00-27-00-5B-B6
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f557:e522:5b90:9c6b%5(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.56.10(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.56.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 168296487
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-31-B1-90-87-08-00-27-8A-26-CE
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . : 192.168.56.10
                                       127.0.0.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . : Activé


PS C:\Users\Administrateur> _
```

ipconfig /all du contrôleur de domaine

01-etat-services/ETAT-04_ipconfig_DC01.png

```
PS C:\WINDOWS\system32> cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
>> .\VBoxManage.exe startvm "Serveur_TP " --type headless
>> .\VBoxManage.exe startvm "GLPI-Site-A" --type headless
VBoxManage.exe: error: The machine 'Serveur_TP ' is already locked by a session (or being locked or unlocked)
VBoxManage.exe: error: Details: code VBOX_E_INVALID_OBJECT_STATE (0x80bb0007), component MachineWrap, interface IMachine, callee IUnknown
VBoxManage.exe: error: Context: "LaunchVMProcess(a->session, sessionType.raw(), ComSafeArrayAsInParam(aBstrEnv), progress.asOutParam())" at line 921 of file VBoxManageMisc.cpp
VBoxManage.exe: error: The machine 'GLPI-Site-A' is already locked by a session (or being locked or unlocked)
VBoxManage.exe: error: Details: code VBOX_E_INVALID_OBJECT_STATE (0x80bb0007), component MachineWrap, interface IMachine, callee IUnknown
VBoxManage.exe: error: Context: "LaunchVMProcess(a->session, sessionType.raw(), ComSafeArrayAsInParam(aBstrEnv), progress.asOutParam())" at line 921 of file VBoxManageMisc.cpp
PS C:\Program Files\Oracle\VirtualBox> ssh stagiaire@192.168.56.20
stagiaire@192.168.56.20's password:
Linux glpi01 6.12.94+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.94-1 (2026-06-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Oct 11 17:45:06 2026 from 192.168.56.1
stagiaire@glpi01:~$ su -
Mot de passe :
root@glpi01:~# hostnamectl
ip a
ip route
df -h
free -h
systemctl status apache2 --no-pager
systemctl status mariadb --no-pager
 Static hostname: glpi01
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm 🖴
      Machine ID: b4c59450f42347ed899c434fe5f9fba9
         Boot ID: d38af247a79446b692c5591a07b9534d
    Product UUID: c444c67d-1214-4348-9c22-2ed6928f0286
  Virtualization: oracle
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
          Kernel: Linux 6.12.94+deb13-amd64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
 Hardware Serial: VirtualBox-7dc644c4-1412-4843-9c22-2ed6928f0286
Firmware Version: VirtualBox
   Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 10month 1w 5d
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

GLPI01 : hostnamectl (Debian 13)

01-etat-services/ETAT-06_glpi_ssh_hostnamectl.png

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:52:14:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275214ee
    inet 192.168.56.20/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe52:14ee/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b9:3e:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027b93e5e
    inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
       valid_lft 84689sec preferred_lft 73889sec
    inet6 fd17:625c:f037:3:59e9:6597:ab75:60e9/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86350sec preferred_lft 14350sec
    inet6 fe80::dcd0:14c5:f77d:3bf4/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
default via 10.0.3.2 dev enp0s8 proto dhcp src 10.0.3.15 metric 1003
10.0.3.0/24 dev enp0s8 proto dhcp scope link src 10.0.3.15 metric 1003
192.168.56.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.56.20
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                960M       0  960M   0% /dev
tmpfs               198M    592K  197M   1% /run
/dev/sda1            19G    2,5G   16G  14% /
tmpfs               987M       0  987M   0% /dev/shm
tmpfs               5,0M       0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs               1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs               987M       0  987M   0% /tmp
tmpfs               1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs               198M    8,0K  198M   1% /run/user/0
tmpfs               198M    8,0K  198M   1% /run/user/1000
               total       utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           1,9Gi       431Mi       1,5Gi       3,2Mi       177Mi       1,5Gi
Échange:       1,1Gi          0B       1,1Gi
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-10-13 13:47:16 CEST; 29min ago
 Invocation: 6f4343622a144314b9dd314ecde67dc0
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 714 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 792 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 2301)
     Memory: 36M (peak: 36.2M)
        CPU: 840ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─792 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─800 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─801 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─802 /usr/sbin/apache2 -k start
```

GLPI01 : ip a, ip route, df -h, free -h, apache2 actif

`01-etat-services/ETAT-07_glpi_ip_route_df_free_apache2.png`

```
             ├─803 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─804 /usr/sbin/apache2 -k start

oct. 13 13:47:15 glpi01 systemd[1]: Starting apache2.service - The A…r...
oct. 13 13:47:16 glpi01 systemd[1]: Started apache2.service - The Ap…ver.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
● mariadb.service - MariaDB 11.8.6 database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-10-13 13:47:21 CEST; 29min ago
 Invocation: 2a6141985883 40f2b5a2c6f024c5a7dc
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Process: 715 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && echo _WSREP_START_POSITION=$VAR > /run/mysqld/wsrep-start-p
osition || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 875 ExecStartPost=/bin/rm -f /run/mysqld/wsrep-start-position /run/mysqld/wsrep-new-cluster (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 877 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 791 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 9 (limit: 15189)
     Memory: 193M (peak: 197.6M)
        CPU: 6.777s
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─791 /usr/sbin/mariadbd

oct. 13 13:47:19 glpi01 mariadbd[791]: 2026-10-13 13:47:19 0 [Note] P…ed.
oct. 13 13:47:19 glpi01 mariadbd[791]: 2026-10-13 13:47:19 0 [Note] P…ed.
oct. 13 13:47:20 glpi01 mariadbd[791]: 2026-10-13 13:47:20 0 [Note] I…:20
oct. 13 13:47:21 glpi01 mariadbd[791]: 2026-10-13 13:47:21 0 [Note] S…6'.
oct. 13 13:47:21 glpi01 mariadbd[791]: 2026-10-13 13:47:21 0 [Note] m…nts
oct. 13 13:47:21 glpi01 mariadbd[791]: 2026-10-13 13:47:21 0 [Note] /…ns.
oct. 13 13:47:21 glpi01 mariadbd[791]: Version: '11.8.6-MariaDB-0+deb…ver
oct. 13 13:47:21 glpi01 systemd[1]: Started mariadb.service - MariaD…ver.
oct. 13 13:47:21 glpi01 /etc/mysql/debian-start[879]: Upgrading MariaD…y.
oct. 13 13:47:22 glpi01 /etc/mysql/debian-start[894]: Triggering myisa…es
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@glpi01:~#
```

GLPI01 : MariaDB actif

`01-etat-services/ETAT-08_glpi_mariadb_active.png`

---

2 Tester la connectivité et le DNS

Durée : 25 min. Remplacez les variables par vos valeurs réelles. Si vos IP diffèrent du schéma, complétez la colonne « correspondance laboratoire » dans la partie adressage.

Depuis GLPI vers Active Directory

```
ping -c 4 <IP_AD>
nslookup <nom_domaine_AD>
```

Depuis Windows Server vers GLPI

```
ping <IP_GLPI>
Test-NetConnection <IP_GLPI> -Port 80
Test-NetConnection <IP_GLPI> -Port 443
```

Test	Attendu	Observé
GLPI → AD par IP	Connectivité disponible	**OK : `ping -c 4 192.168.56.10` → 4/4, 0 % de perte**
GLPI → domaine AD par DNS	Résolution correcte	**OK : `exemple.lan` et `WIN-RG5VDD2MS10.exemple.lan` → 192.168.56.10 (serveur interrogé : 192.168.56.10#53)**
AD → GLPI	IP ou port Web joignable	**OK : ping 4/4 ; `Test-NetConnection -Port 80` → TcpTestSucceeded True**
HTTP/HTTPS GLPI	Port utilisé accessible	**HTTP 80 accessible ; 443 : TcpTestSucceeded False (ping OK) → GLPI n'est pas configuré en HTTPS**

Question. Expliquez pourquoi le DNS Active Directory est indispensable à la bonne intégration de GLPI avec le domaine.

> La zone `exemple.lan` n'existe que sur le DNS de l'Active Directory. Un DNS Internet ne la connaît pas : GLPI ne pourrait plus résoudre le domaine ni le nom du contrôleur de domaine, la liaison LDAP échouerait et les utilisateurs AD ne pourraient plus se connecter. L'AD lui-même dépend du DNS (enregistrements SRV pour localiser les contrôleurs). Dans mon test, la réponse provient bien de 192.168.56.10.

Preuves — Étape 2 (connectivité et DNS)

```
root@glpi01:~# ping -c 4 192.168.56.10
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.644 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.943 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.828 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.688 ms

--- 192.168.56.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.644/0.775/0.943/0.118 ms
root@glpi01:~# nslook exemple.lan
-bash: nslook : commande introuvable
root@glpi01:~# nslookup exemple.lan
Server:         192.168.56.10
Address:        192.168.56.10#53

Name:   exemple.lan
Address: 192.168.56.10

root@glpi01:~# nslookup WIN-RG5VDD2MS10.exemple.lan
Server:         192.168.56.10
Address:        192.168.56.10#53

Name:   WIN-RG5VDD2MS10.exemple.lan
Address: 192.168.56.10

root@glpi01:~#
```

GLPI → AD : ping et nslookup

`02-connectivite-dns/NET-01_GLPI_vers_AD_ping_nslookup.png`

```
Administrateur : Windows PowerShell
exemple.lan         Primary                 False


PS C:\Users\Administrateur> ping 192.168.56.20
>> Test-NetConnection 192.168.56.20 -Port 80
>> Test-NetConnection 192.168.56.20 -Port 443

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.56.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.56.20 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.20 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.20 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.20 : octets=32 temps<1ms TTL=64

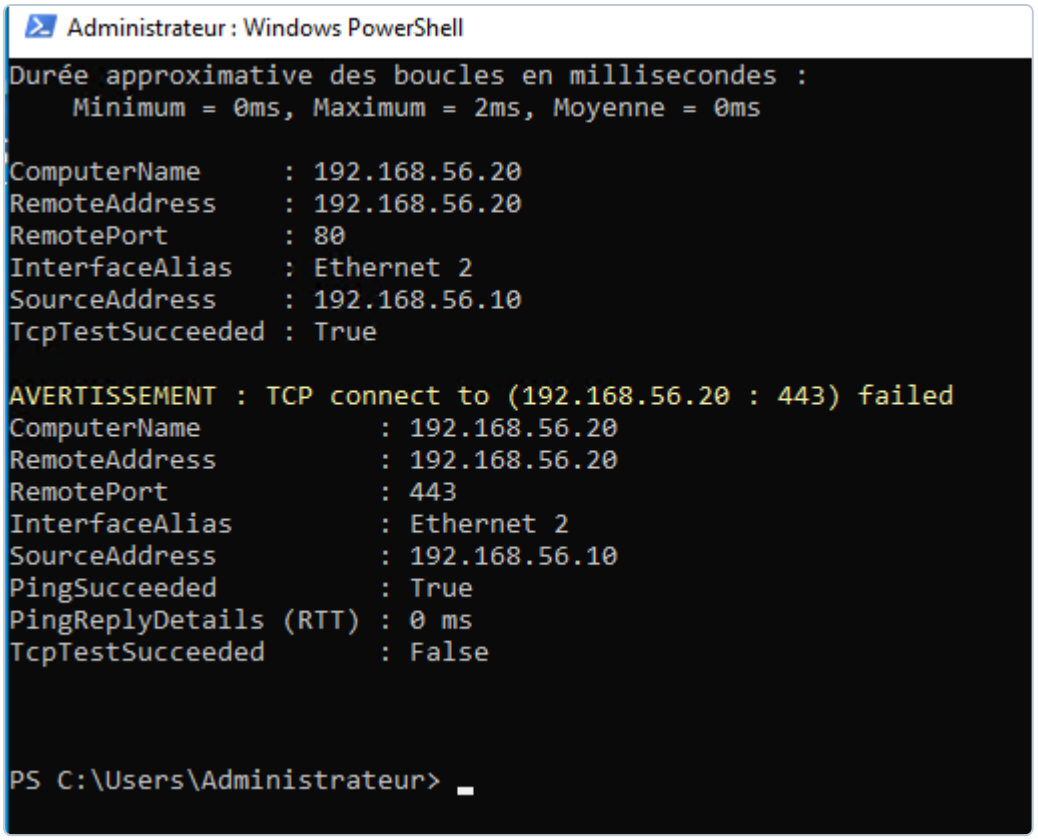
Statistiques Ping pour 192.168.56.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 0ms

ComputerName     : 192.168.56.20
RemoteAddress    : 192.168.56.20
RemotePort       : 80
InterfaceAlias   : Ethernet 2
SourceAddress    : 192.168.56.10
TcpTestSucceeded : True

AVERTISSEMENT : TCP connect to (192.168.56.20 : 443) failed
ComputerName            : 192.168.56.20
```

AD → GLPI : ping et port 80

`02-connectivite-dns/NET-04_AD_vers_GLPI_ping_port80.png`



Port 443 fermé alors que le ping répond : service HTTPS absent

`02-connectivite-dns/NET-05_AD_vers_GLPI_port443_ferme.png`

---

3 Créer un compte Linux d’administration nominatif

Durée : 30 min. Évitez d’utiliser `root` pour l’administration quotidienne.

```
sudo adduser admin-sitea
sudo usermod -aG sudo admin-sitea
id admin-sitea
groups admin-sitea
```

Testez ensuite :

```
su - admin-sitea
sudo whoami
```

Contrôle	Résultat attendu	Preuve
Compte nominatif	Créé	**`admin-sitea` créé (uid 1001, /home/admin-sitea) — USER-01, USER-02**

Groupe sudo	Présent	**`groupes=1001(admin-sitea),27(sudo),100(users)`** **(sudo déjà installé : /usr/bin/sudo) — USER-02**
Commande sudo	Fonctionnelle	**`sudo whoami` → root, après saisie du mot de passe d'admin-sitea — USER-03**

> **Règle :** ne consignez jamais un mot de passe ou une information secrète dans votre rendu.

> **Remarque :** `adduser` est interactif ; les commandes collées en même temps sont restées en attente puis se sont exécutées après la création. Bonne pratique retenue : lancer les commandes interactives une par une. Le compte s'est ensuite connecté directement en SSH.

Preuves — Étape 3 (compte nominatif)

```
root@glpi01:~# which sudo || apt install -y sudo
/usr/bin/sudo
root@glpi01:~# adduser admin-sitea
usermod -aG sudo admin-sitea
id admin-sitea
groups admin-sitea
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour admin-sitea
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []:
```

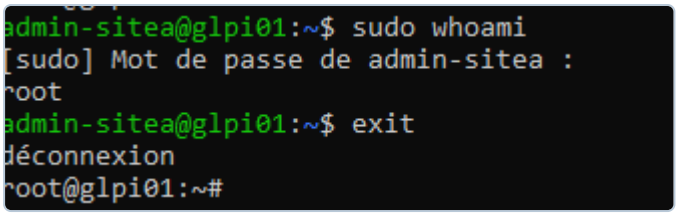
sudo présent, création du compte

`03-compte-nominatif/USER-01_sudo_present_adduser.png`

```
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []:
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Is the information correct? [Y/n]
uid=1001(admin-sitea) gid=1001(admin-sitea) groupes=1001(admin-sitea),27(sudo),100(users)
admin-sitea : admin-sitea sudo users
root@glpi01:~#
```

id / groups : membre du groupe sudo

`03-compte-nominatif/USER-02_id_groups_admin-sitea_sudo.png`



sudo whoami → root

`03-compte-nominatif/USER-03_sudo_whoami_root.png`

---

4 Renforcer SSH et le pare-feu local

Durée : 35 min. Conservez une session administrateur active pendant une modification SSH.

Sécurisation SSH

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Vérifiez ou ajoutez :

```
PermitRootLogin no
```

Appliquez ensuite :

```
sudo systemctl restart ssh
```

Si nécessaire :

```
sudo systemctl restart sshd
```

Pare-feu UFW

```
sudo ufw status verbose
sudo apt update
sudo apt install ufw -y
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
```

```
sudo ufw status numbered
sudo ss -tulpn
```

Port	Décision	Justification
22/TCP	Autoriser	Administration distante SSH
80/TCP	Autoriser si HTTP utilisé	Accès GLPI
443/TCP	Autoriser si HTTPS utilisé	Accès GLPI sécurisé — **non ouvert dans mon laboratoire** : HTTPS non configuré (port testé fermé à l'étape 2)
Autres ports entrants	Refuser par défaut	Réduire l'exposition

Question. Pourquoi doit-on vérifier l'accès à GLPI et SSH après l'activation du pare-feu ?

> Une règle oubliée ou erronée peut couper le service aux utilisateurs (GLPI) ou bloquer l'administrateur hors du serveur (SSH). On vérifie immédiatement, en gardant une session SSH déjà ouverte, pour pouvoir corriger sans perdre l'accès. Dans mon test : page de connexion GLPI accessible, connexion SSH `admin-sitea` réussie depuis une nouvelle fenêtre, et authentification LDAP d'it01 fonctionnelle après l'activation d'UFW.

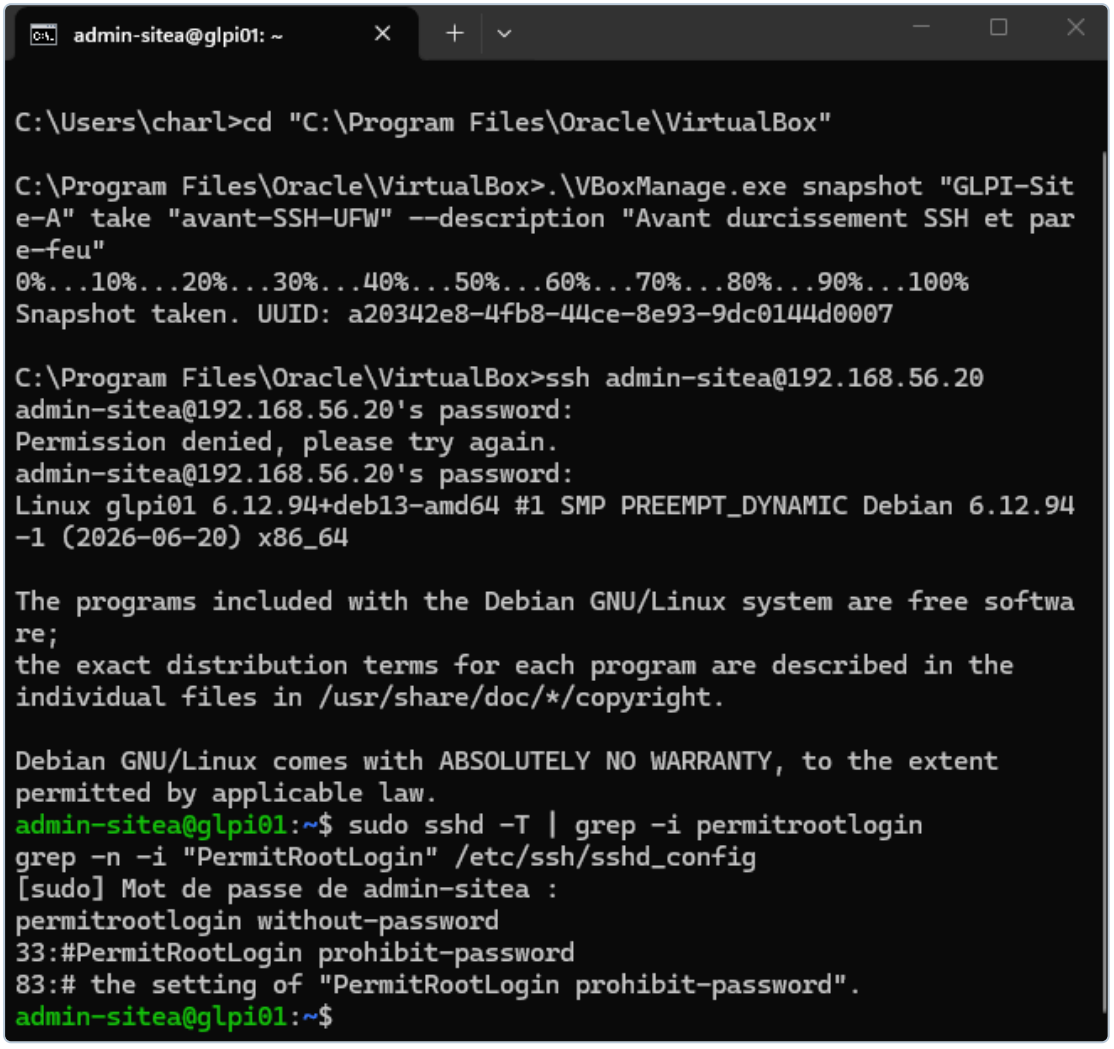
Réalisation dans mon laboratoire

Action	Commande / résultat
Sécurité avant modification	**Snapshot VirtualBox `avant-SSH-UFW` ; seconde session SSH `admin-sitea` gardée ouverte**
État initial SSH	**`sshd -T` → `permitrootlogin without-password` (ligne 33 commentée : `#PermitRootLogin prohibit-password`)**
Modification	**Ligne 33 → `PermitRootLogin no` ; `sudo sshd -t` → syntaxe OK ; `systemctl restart ssh`**
Contrôle	**`sshd -T` → `permitrootlogin no` ; `ssh root@192.168.56.20` → Permission denied ; `ssh admin-sitea@…` → connexion OK**
Pare-feu UFW	**`default deny incoming`, `default allow outgoing`, `allow 22/tcp`, `allow 80/tcp`, `ufw enable` → Status: active (règles IPv4 et IPv6)**

Ports en écoute (`ss -tulpn`)	**22 (sshd), 80 (apache2), 3306 (mariadbd) uniquement sur 127.0.0.1 : la base n'est pas exposée au réseau**
Tests après UFW	**GLPI accessible en HTTP ; SSH admin-sitea OK ; flux LDAP sortant GLPI → AD autorisé (politique sortante)**

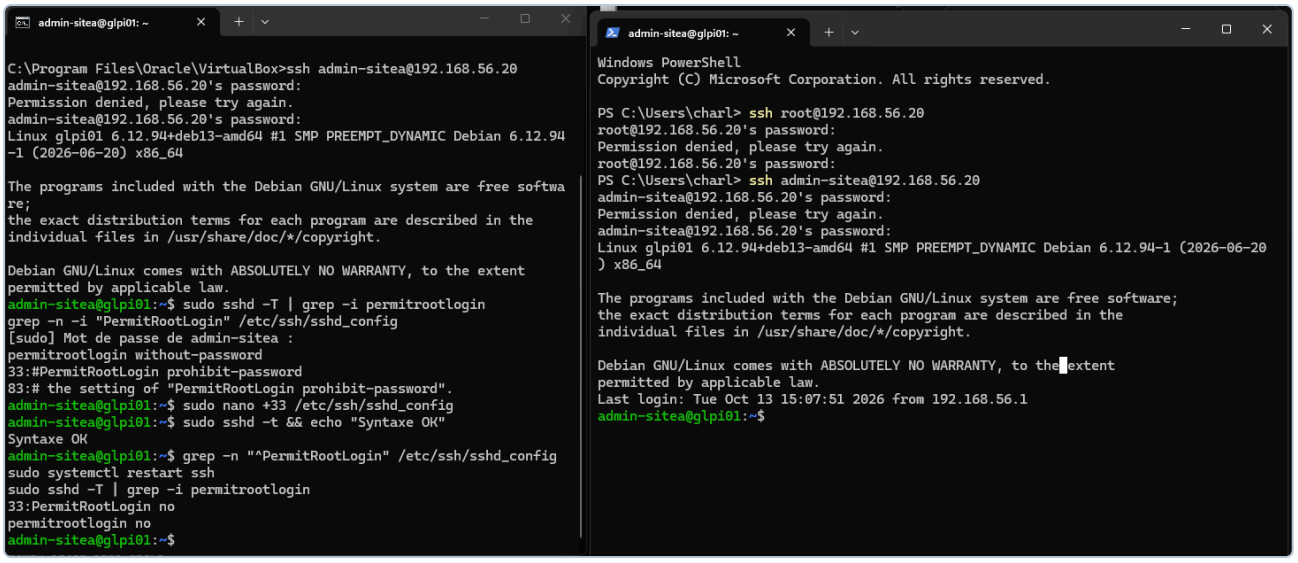
> **Incident pendant l'étape :** l'installation d'UFW est restée bloquée à 96 % (déclencheur `man-db`), la session SSH a été coupée et VirtualBox a affiché « Guru Meditation » sur la VM GLPI : la mémoire du PC hôte était saturée (12 Go pour deux VMs, RDP et navigateur ; « Committed » proche de la limite).
> **Correction :** arrêt forcé de la VM bloquée, restauration du snapshot `avant-SSH-UFW`, libération de mémoire sur l'hôte (52 % utilisés), réapplication de `PermitRootLogin no` avec `sed`, puis installation d'UFW en désactivant la reconstruction de l'index `man-db` (`debconf-set-selections`). Ce cas montre l'intérêt du snapshot avant toute modification.

Preuves — Étape 4 (SSH et pare-feu)



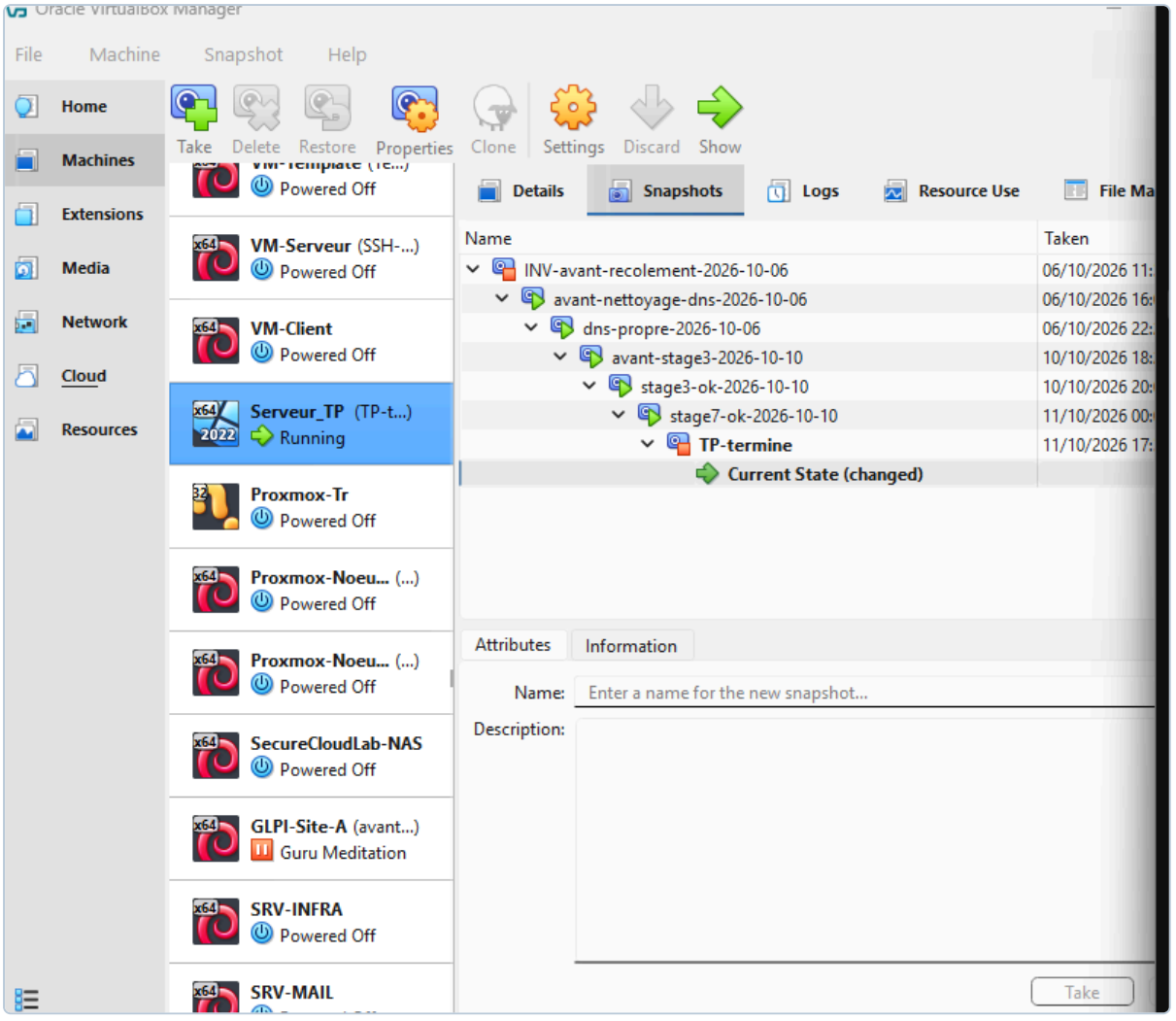
Snapshot, connexion admin-sitea et état initial de PermitRootLogin

`04-ssh-pare-feu/SSH-01_snapshot_session_admin_etat_initial.png`



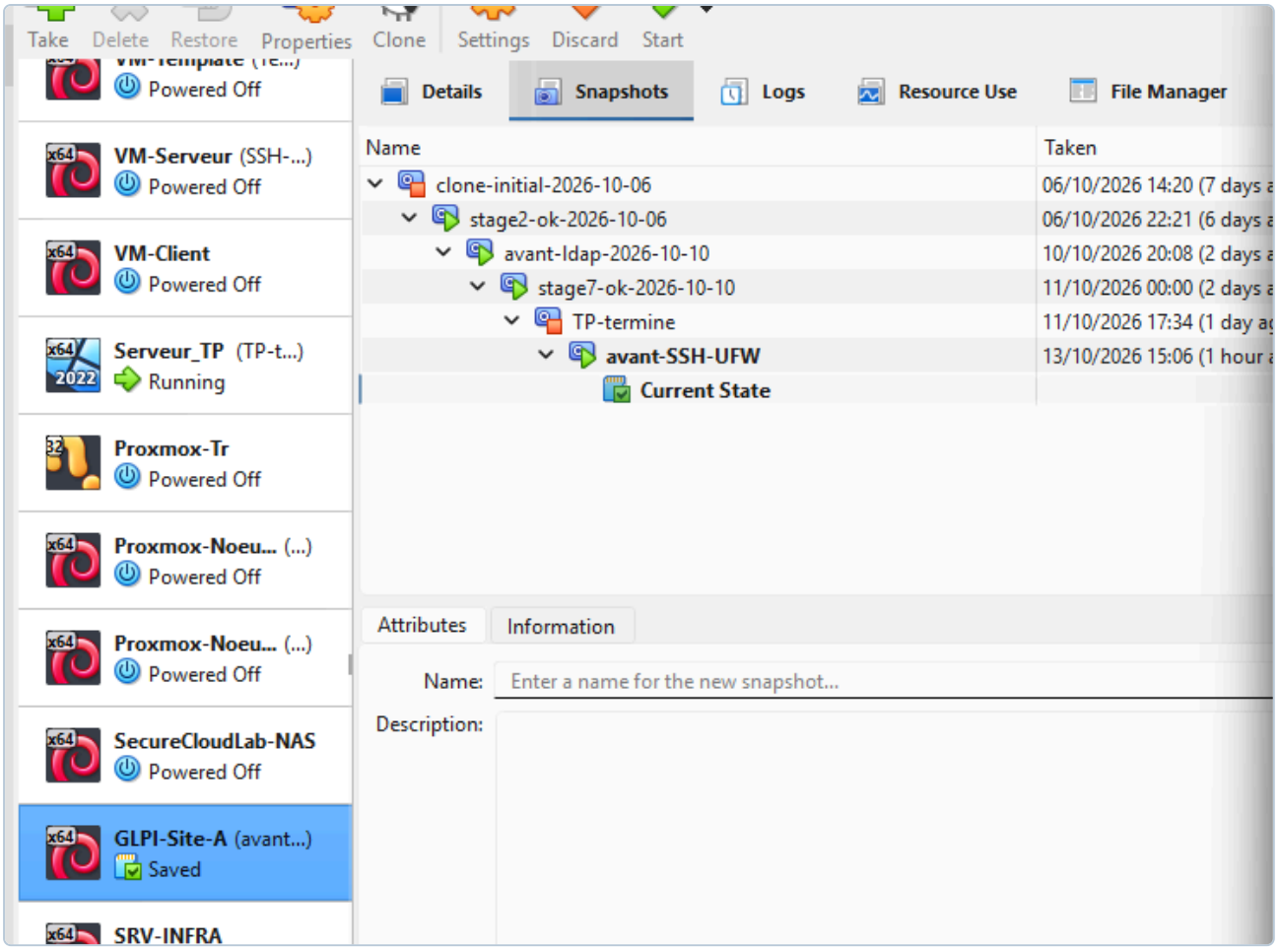
PermitRootLogin no appliqué ; root refusé, admin-sitea accepté

`04-ssh-pare-feu/SSH-03_PermitRootLogin_no_root_refuse_admin_OK.png`



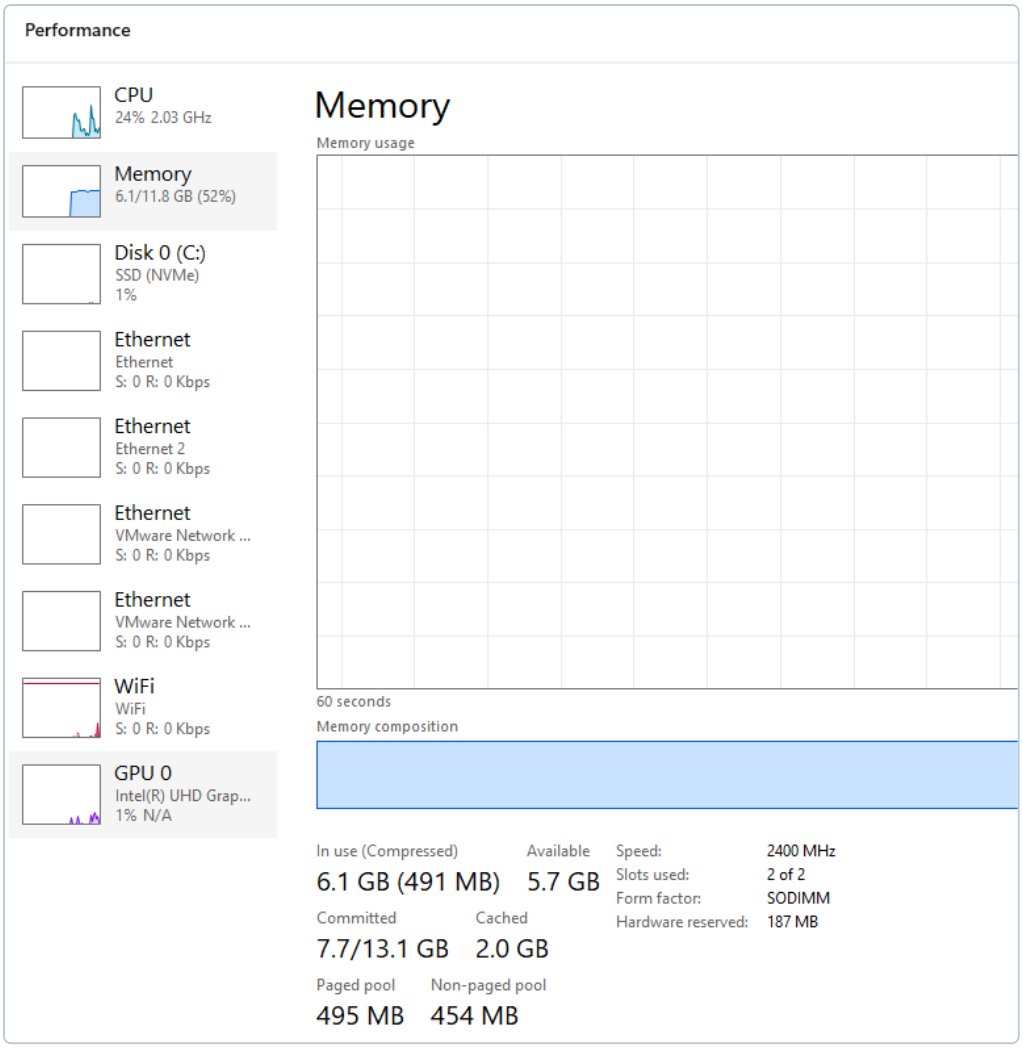
Incident : VM GLPI en « Guru Meditation »

`04-ssh-pare-feu/INC-02_GLPI_guru_meditation.png`



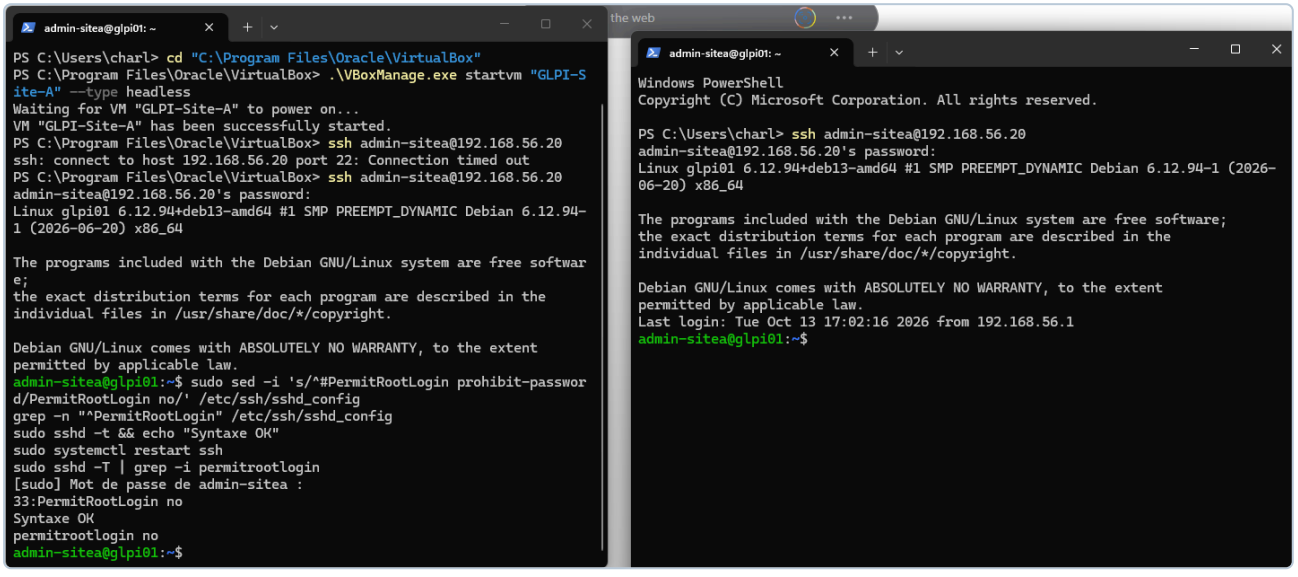
Restauration du snapshot avant-SSH-UFW

`04-ssh-pare-feu/INC-03_restauration_snapshot_avant-SSH-UFW.png`



Mémoire de l'hôte après libération

`04-ssh-pare-feu/INC-04_memoire_hote_liberee.png`



Réapplication de PermitRootLogin no (sed, sshd -t, sshd -T)

`04-ssh-pare-feu/SSH-04_reapplication_PermitRootLogin_no_sed.png`

```
ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
admin-sitea@glpi01:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
admin-sitea@glpi01:~$ sudo ufw status verbose
sudo ss -tulpn
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
80/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)

Netid State  Recv-Q Send-Q                          Local Address:Port
                           Peer Address:Port
Process
udp   UNCONN 0      0                                     10.0.3.15:68
                                  0.0.0.0:*
 users:(("dhcpcd",pid=921,fd=3))
udp   UNCONN 0      0      [fd17:625c:f037:3:59e9:6597:ab75:60e9]:546
                                     [::]:*
 users:(("dhcpcd",pid=878,fd=3))
udp   UNCONN 0      0          [fe80::dcd0:14c5:f77d:3bf4]%enp0s8:546
                                     [::]:*
 users:(("dhcpcd",pid=814,fd=3))
```

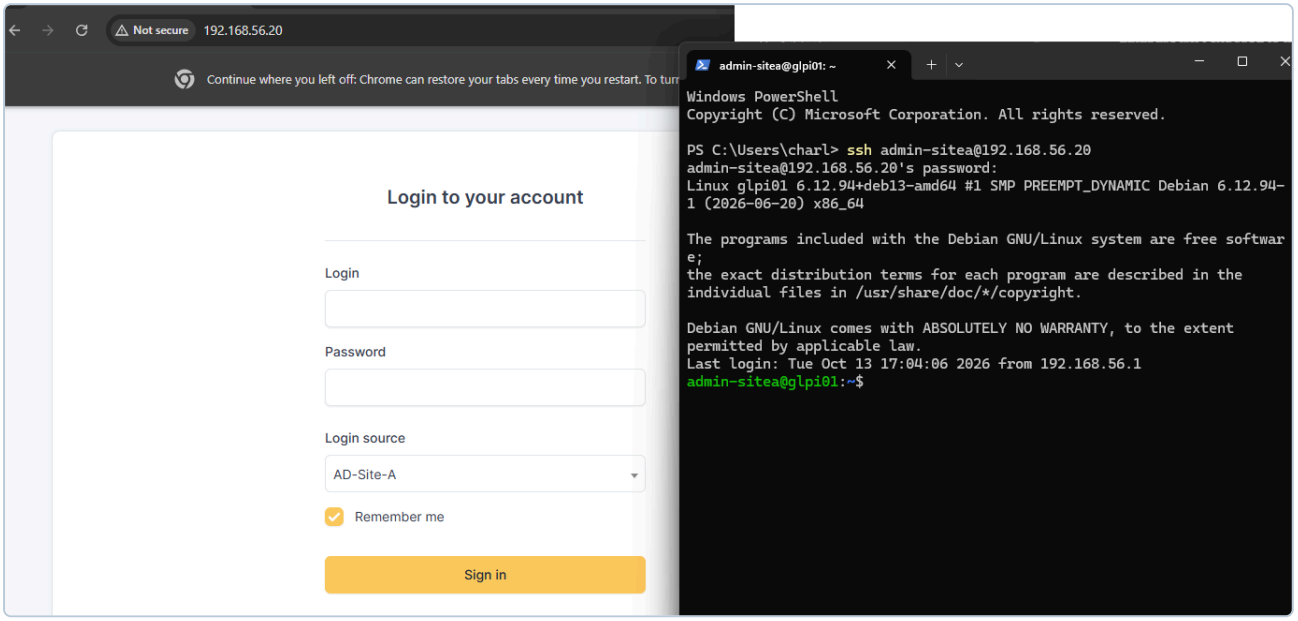
UFW actif : deny incoming, allow outgoing, 22 et 80 autorisés

`04-ssh-pare-feu/UFW-01_enable_status_verbose.png`

```
Netid State  Recv-Q Send-Q                                  Local Address:Port
                        Peer Address:Port
Process
udp   UNCONN 0      0                                          10.0.3.15:68
                                  0.0.0.0:*
 users:(("dhcpcd",pid=921,fd=3))
udp   UNCONN 0      0      [fd17:625c:f037:3:59e9:6597:ab75:60e9]:546
                                     [::]:*
 users:(("dhcpcd",pid=878,fd=3))
udp   UNCONN 0      0          [fe80::dcd0:14c5:f77d:3bf4]%enp0s8:546
                                     [::]:*
 users:(("dhcpcd",pid=814,fd=3))
tcp   LISTEN 0      128                                          0.0.0.0:22
                                  0.0.0.0:*
 users:(("sshd",pid=971,fd=6))
tcp   LISTEN 0      80                                         127.0.0.1:3306
                                  0.0.0.0:*
 users:(("mariadbd",pid=784,fd=512))
tcp   LISTEN 0      128                                           [::]:22
                                     [::]:*
 users:(("sshd",pid=971,fd=7))
tcp   LISTEN 0      511                                            *:80
                                    *:*
 users:(("apache2",pid=800,fd=4),("apache2",pid=793,fd=4),("apache2",pi
d=792,fd=4),("apache2",pid=791,fd=4),("apache2",pid=790,fd=4),("apache2
",pid=785,fd=4))
admin-sitea@glpi01:~$
```

Ports en écoute : MariaDB limité à 127.0.0.1

`04-ssh-pare-feu/UFW-02_ss_tulpn_ports_ecoute.png`



Après UFW : interface GLPI et SSH accessibles

`04-ssh-pare-feu/UFW-03_GLPI_web_et_SSH_OK_apres_UFW.png`

5 Analyser les journaux

Durée : 25 min. Identifiez des traces utiles à l'administration et au diagnostic.

Windows Server

```
Observateur d'événements
├── Journaux Windows > Sécurité
├── Journaux Windows > Système
└── Applications and Services Logs > DNS Server
```

Linux GLPI

```
sudo journalctl -u apache2 --since "2 hours ago"
sudo journalctl -u mariadb --since "2 hours ago"
sudo journalctl -u ssh --since "2 hours ago"
```

Si Nginx est utilisé :

```
sudo journalctl -u nginx --since "2 hours ago"
```

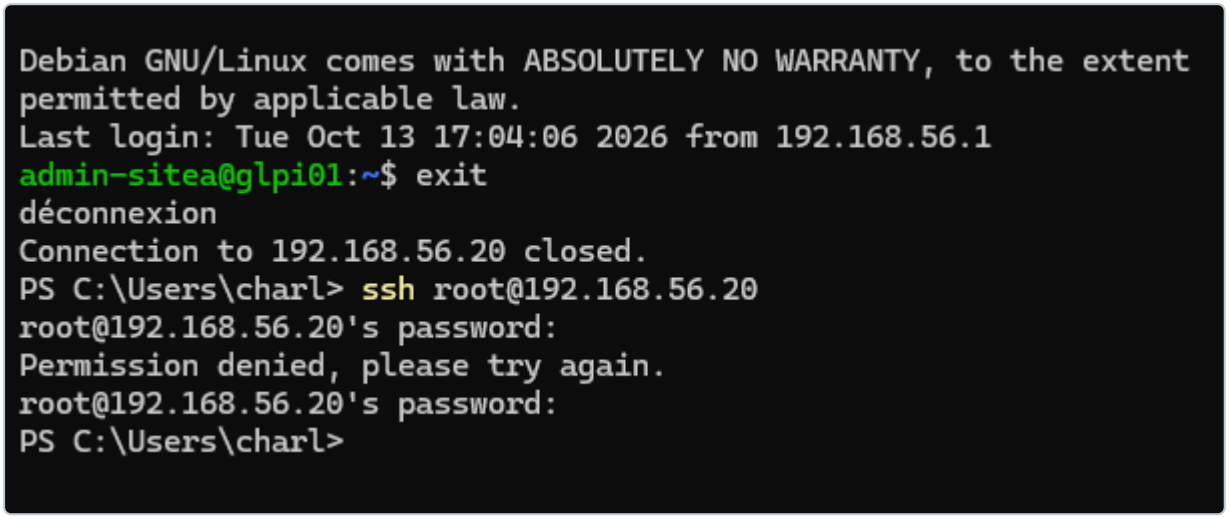
Journal	Événement identifié	Date / heure	Interprétation
Windows Sécurité	**ID 4624 (ouverture de session réussie) : `Administrateur` depuis 192.168.56.1 ; comptes `WIN-RG5VDD2MS10$` depuis ::1**	13/10/2026 20:32:16 (horloge du DC)	Connexion RDP de l'administrateur depuis le poste d'administration, tracée avec compte et IP ; les autres lignes sont l'activité normale du compte ordinateur du serveur.
Windows DNS	**ID 2 « Le serveur DNS a démarré » ; ID 4 zones chargées ; ID 7648 rôle de maître des clés de `exemple.lan`**	13/10/2026 19:34:32 – 19:35:30	Redémarrage normal du DNS après le rallumage du DC ; zone exemple.lan de nouveau disponible (7648 : information DNSSEC, non utilisé ici).
Linux SSH	**`Accepted password for admin-sitea from 192.168.56.1` ; `Failed password for root from 192.168.56.1`**	13/10/2026 17:04, 17:28 ; 17:31:50	Connexions nominatives tracées ; tentative root refusée : le durcissement fonctionne.

Serveur Web	`Started apache2.service`	13/10/2026 17:00:48	Démarrage d'Apache au boot de la VM après l'incident.
Base de données	`mariadbd: ready for connections` **— version 11.8.6**	13/10/2026 17:00:51	MariaDB opérationnelle, socket local et port 3306.

> **Autre événement relevé :** journal Système, ID 1059 (Erreur, Microsoft-Windows-DHCP-Server) au démarrage : le service DHCP n'a pas pu vérifier son autorisation dans l'AD, encore en cours de démarrage. Sans impact dans le laboratoire (aucun client DHCP).

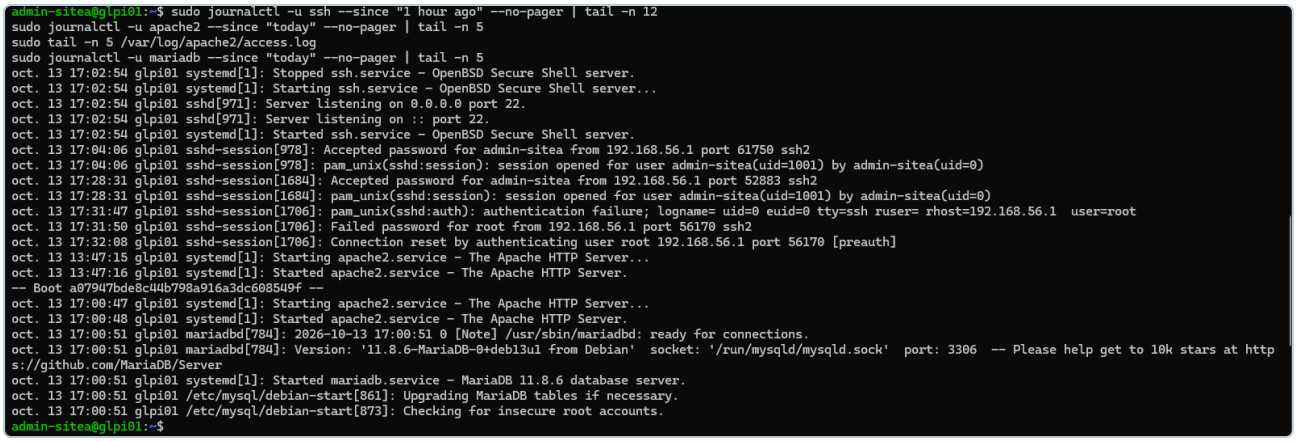
> **Incident de recette :** après l'activation d'UFW, la connexion d'it01 à GLPI a affiché « Unable to connect to the LDAP directory ». Diagnostic dans l'ordre réseau → port : `ping 192.168.56.10` → Destination Host Unreachable, port 389 injoignable, et VirtualBox indiquait **Serveur_TP « Powered Off »** (arrêt lié à la saturation mémoire). Le pare-feu n'était pas en cause (flux LDAP sortant autorisé). Après redémarrage du DC : ping OK, port 389 ouvert, connexion it01 réussie (profil Technician).

Preuves — Étape 5 (journaux)



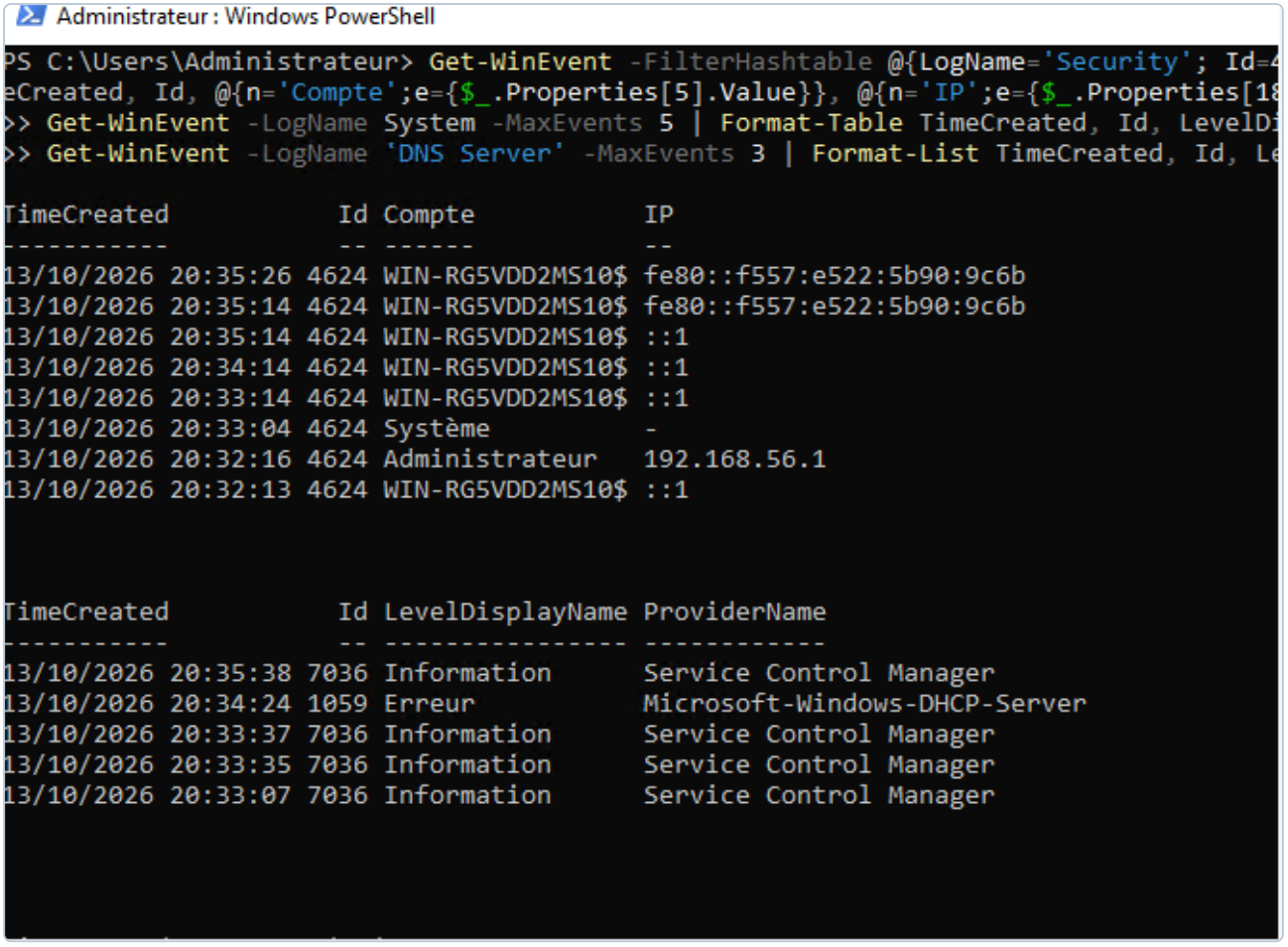
Tentative SSH root refusée (événement de test)

`05-journaux/LOG-02_test_ssh_root_refuse.png`



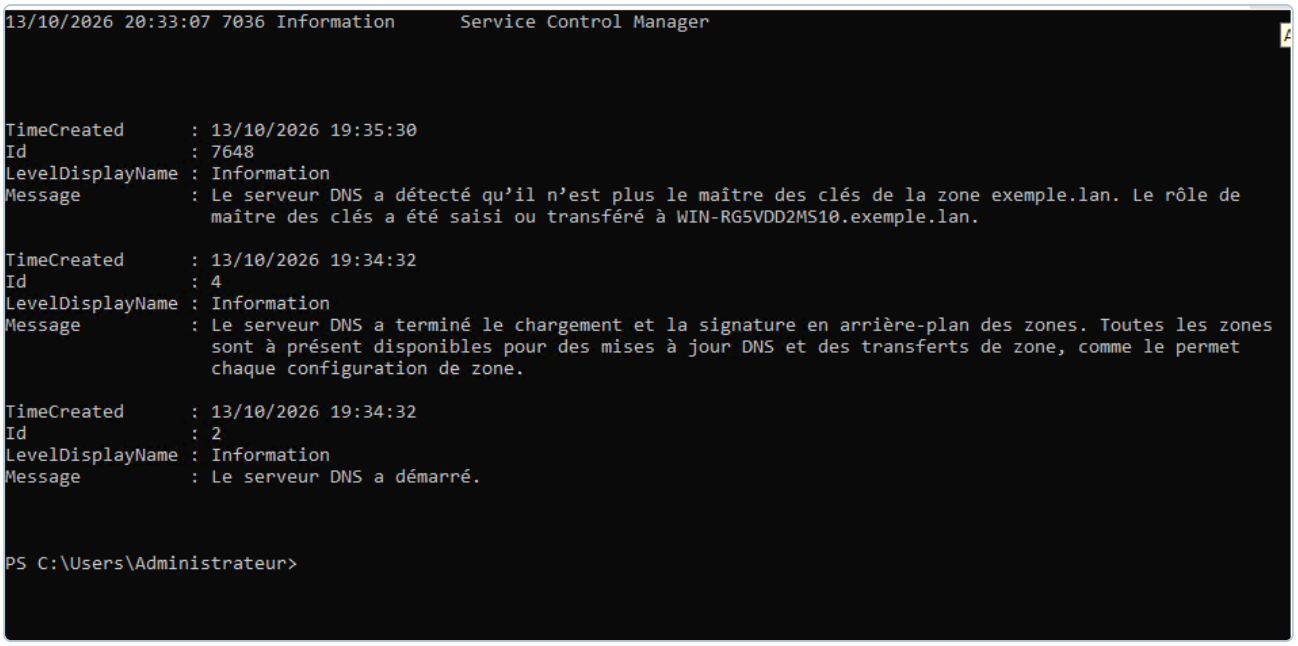
journalctl : ssh, apache2, mariadb

05-journaux/LOG-01_journalctl_ssh_apache_mariadb.png



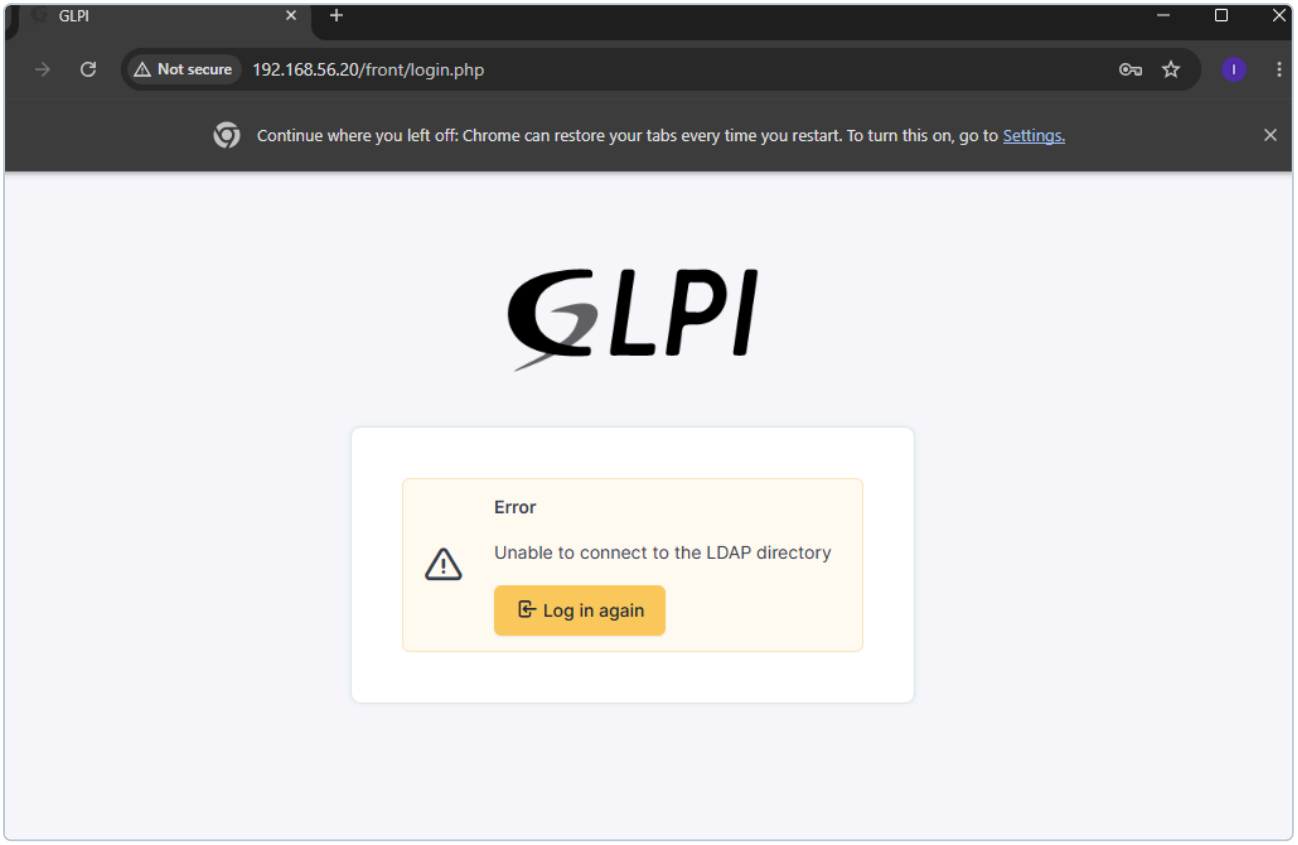
Windows : Sécurité 4624 et journal Système

05-journaux/LOG-03_windows_securite_4624_systeme.png



Windows : journal DNS Server

05-journaux/LOG-04_windows_DNS_server.png



Incident : erreur LDAP dans GLPI

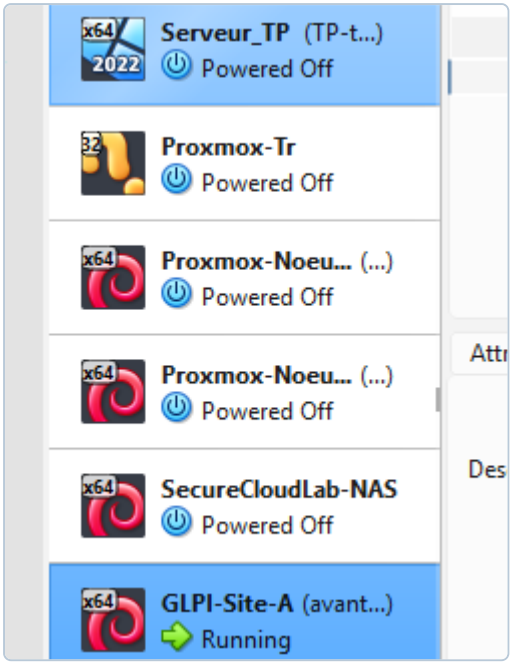
05-journaux/INC-05_GLPI_erreur_LDAP.png

```
admin-sitea@glpi01:~$ ping -c 3 192.168.56.10
timeout 3 bash -c '</dev/tcp/192.168.56.10/389' && echo "Port 389 OUVER
T" || echo "Port 389 INJOIGNABLE"
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data.
From 192.168.56.20 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.56.20 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.56.20 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable

--- 192.168.56.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 20
54ms
pipe 3
Port 389 INJOIGNABLE
admin-sitea@glpi01:~$
```

Diagnostic : AD injoignable

`05-journaux/INC-07_diagnostic_ping_port389_KO.png`



Cause : Serveur_TP éteint

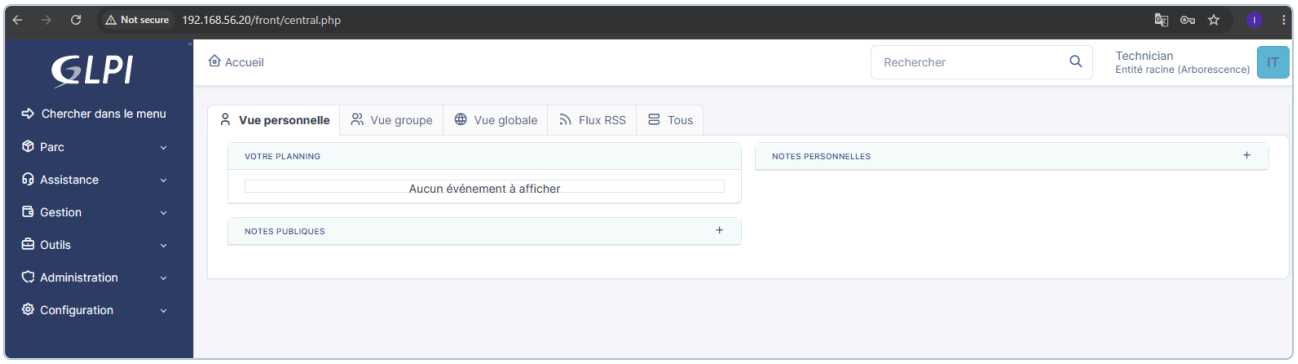
`05-journaux/INC-06_Serveur_TP_eteint.png`

```
admin-sitea@glpi01:~$ ping -c 3 192.168.56.10
timeout 3 bash -c '</dev/tcp/192.168.56.10/389' && echo "Port 389 OUVER
T" || echo "Port 389 INJOIGNABLE"
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.27 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.617 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.782 ms

--- 192.168.56.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.617/1.222/2.269/0.742 ms
Port 389 OUVERT
admin-sitea@glpi01:~$
```

Après redémarrage : ping et port 389 OK

`05-journaux/INC-08_AD_redemarre_ping_port389_OK.png`



Connexion LDAP d'it01 réussie avec UFW actif

`05-journaux/INC-09_connexion_it01_LDAP_OK_apres_UFW.png`

---

6 Tracer l'intervention dans GLPI

Durée : 20 min. Créez un ticket correspondant à l'intervention effectivement réalisée.

Champ	Valeur attendue
Catégorie	Sécurité → Administration serveur
Titre	Sécurisation de l'accès d'administration au serveur GLPI Site A
Description	Création d'un compte nominatif, sécurisation SSH, contrôle du pare-feu et tests de disponibilité GLPI.
Actif	GLPI01
Priorité	Moyenne
Statut final	Résolu puis clôturé

La solution du ticket doit comporter

- ☐ Les actions réalisées.
- ☐ Les services concernés.
- ☐ Les tests de continuité effectués.
- ☐ Le résultat final.
- ☐ Aucun mot de passe ou secret.

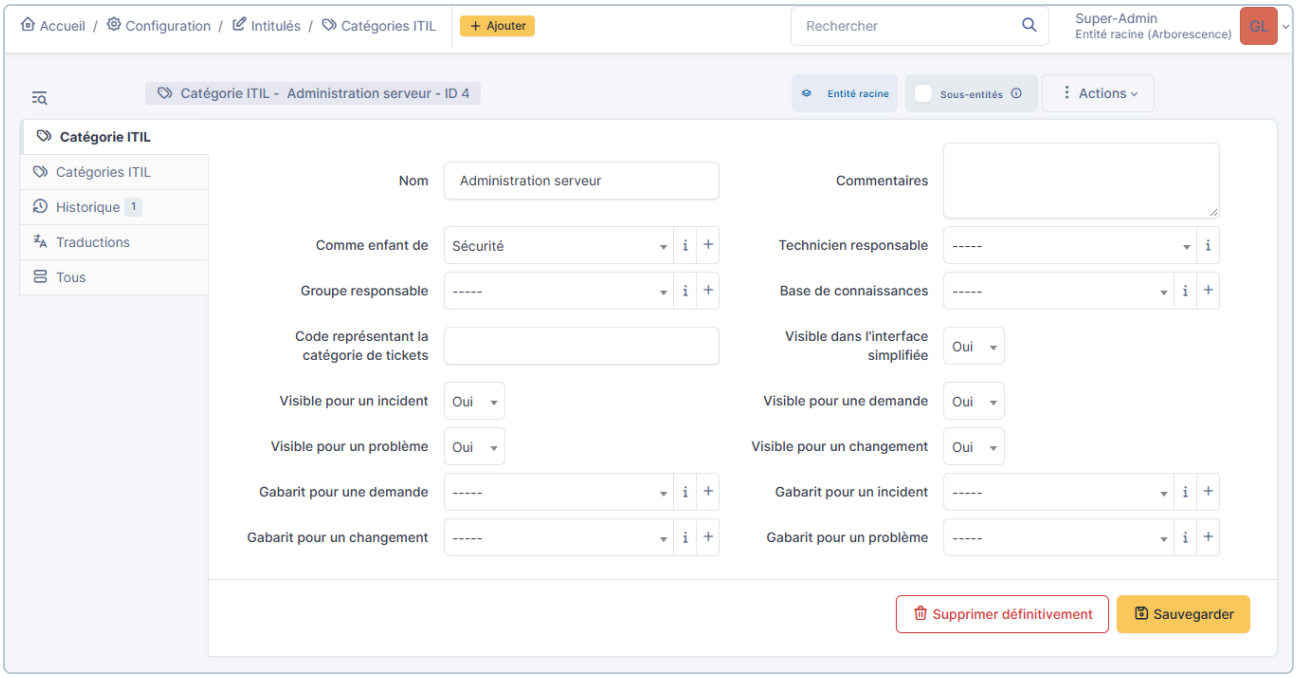
Ticket réalisé : n° 2

Champ	Valeur saisie
Type	**Demande (intervention planifiée, pas une panne)**
Catégorie	**Sécurité > Administration serveur (catégorie créée pour l'occasion, ID 4)**
Titre	**Sécurisation de l'accès d'administration au serveur GLPI Site A**
Urgence / Impact / Priorité	**Moyenne / Moyen / Moyenne**
Actif	**GLPI01 (Ordinateur) — oubli constaté après la première clôture (Éléments : 0, ticket clos verrouillé) ; ticket rouvert par un suivi, GLPI01 rattaché (Éléments : 1), puis résolu et clos de nouveau**
Attribué à	**glpi, it01 et groupe IT**
Statut	**En cours (Attribué) → Résolu → Clos (19:17 UTC) → rouvert (première solution marquée « Refusée ») → Résolu → Clos (19:41 UTC, solution approuvée)**

Solution saisie : actions réalisées (compte nominatif admin-sitea, PermitRootLogin no, UFW 22/80), services concernés (ssh, ufw, apache2, mariadb, AD/DNS), tests de continuité (GLPI HTTP, SSH admin-sitea, SSH root refusé, LDAP it01 après UFW, ports d'écoute), incident traité (crash VM, restauration du snapshot) et résultat final. Aucun mot de passe.

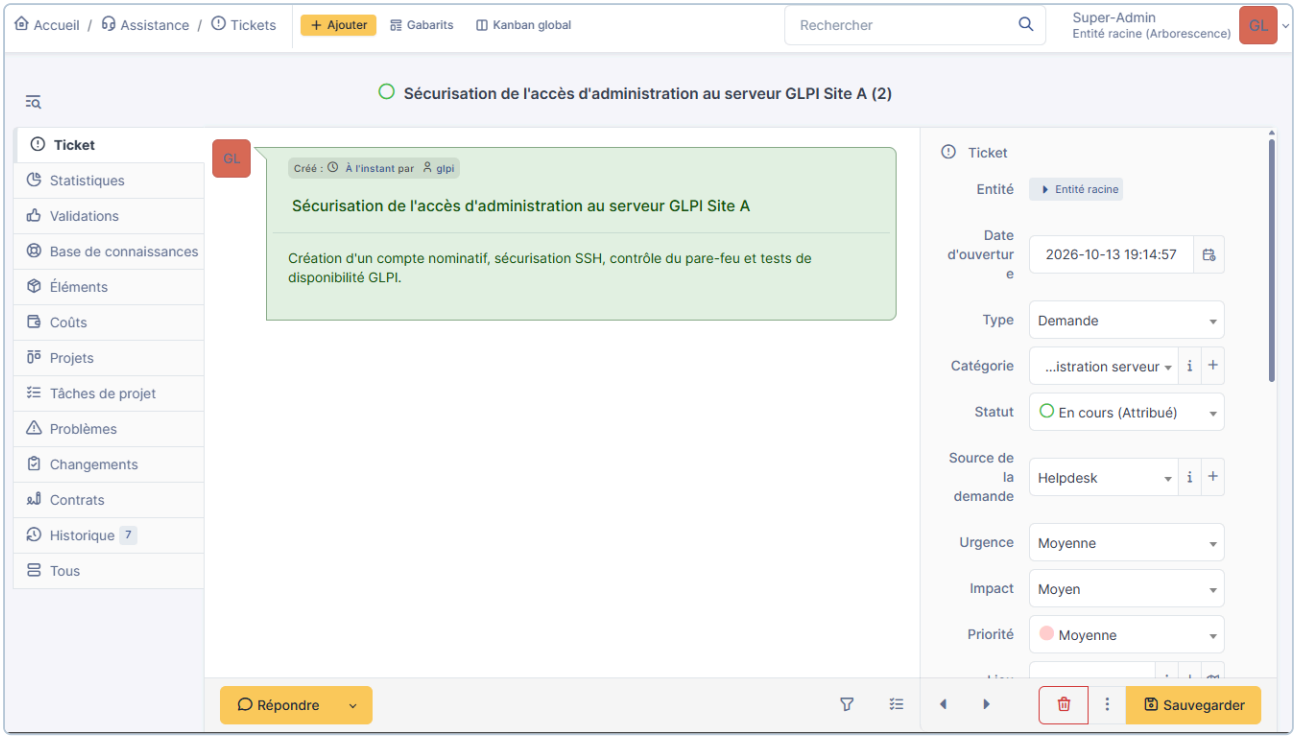
Les heures affichées par GLPI sont en UTC (fuseaux horaires non activés) : 19:17 UTC = 21:17 heure de Paris.

Preuves — Étape 6 (ticket GLPI)



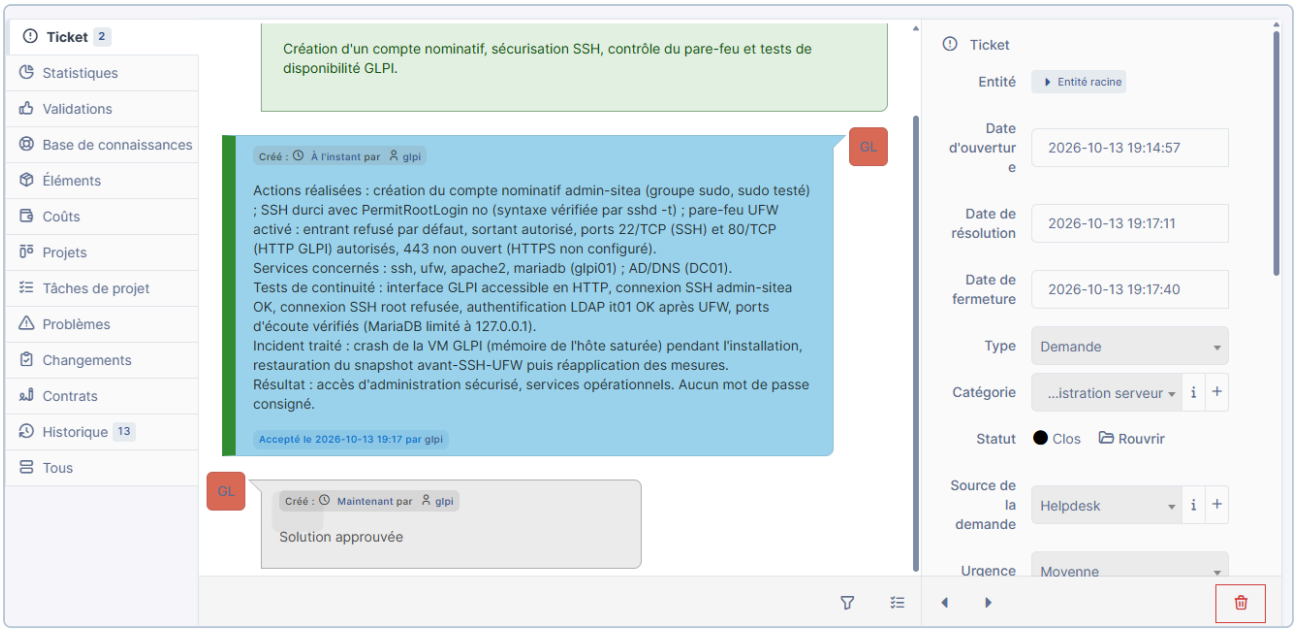
Catégorie ITIL Sécurité > Administration serveur

`06-ticket/TICK-01_categorie_Securite_Administration_serveur.png`



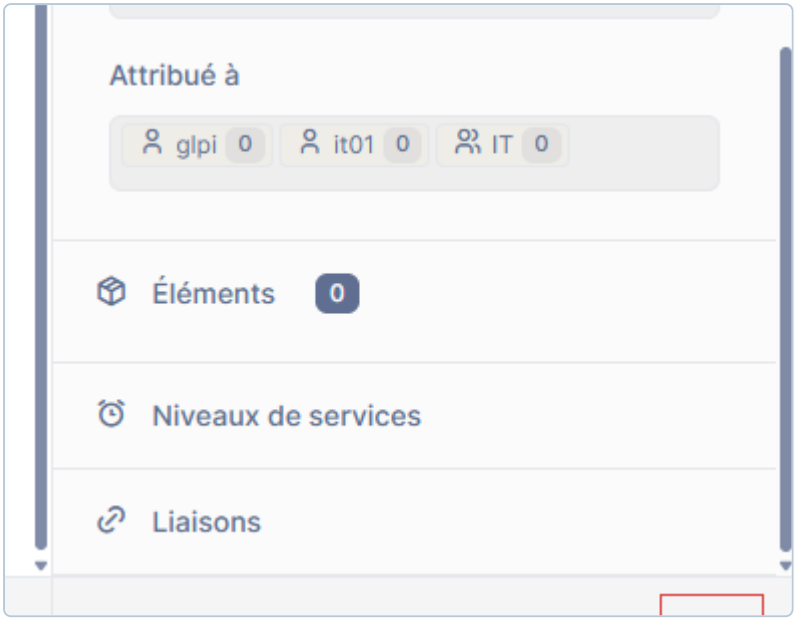
Ticket n° 2 créé : Demande, priorité Moyenne, En cours (Attribué)

`06-ticket/TICK-02_ticket_2_cree_attribue.png`



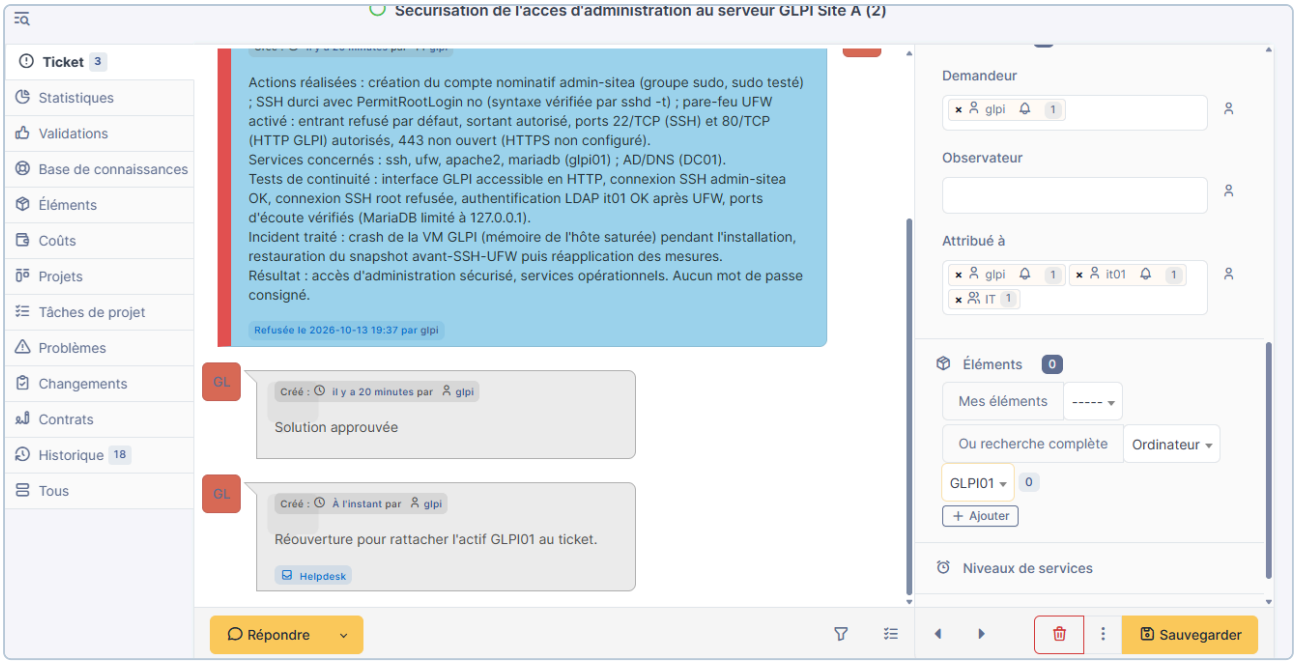
Solution acceptée puis approuvée : ticket Clos

`06-ticket/TICK-03_solution_approuvee_ticket_clos.png`



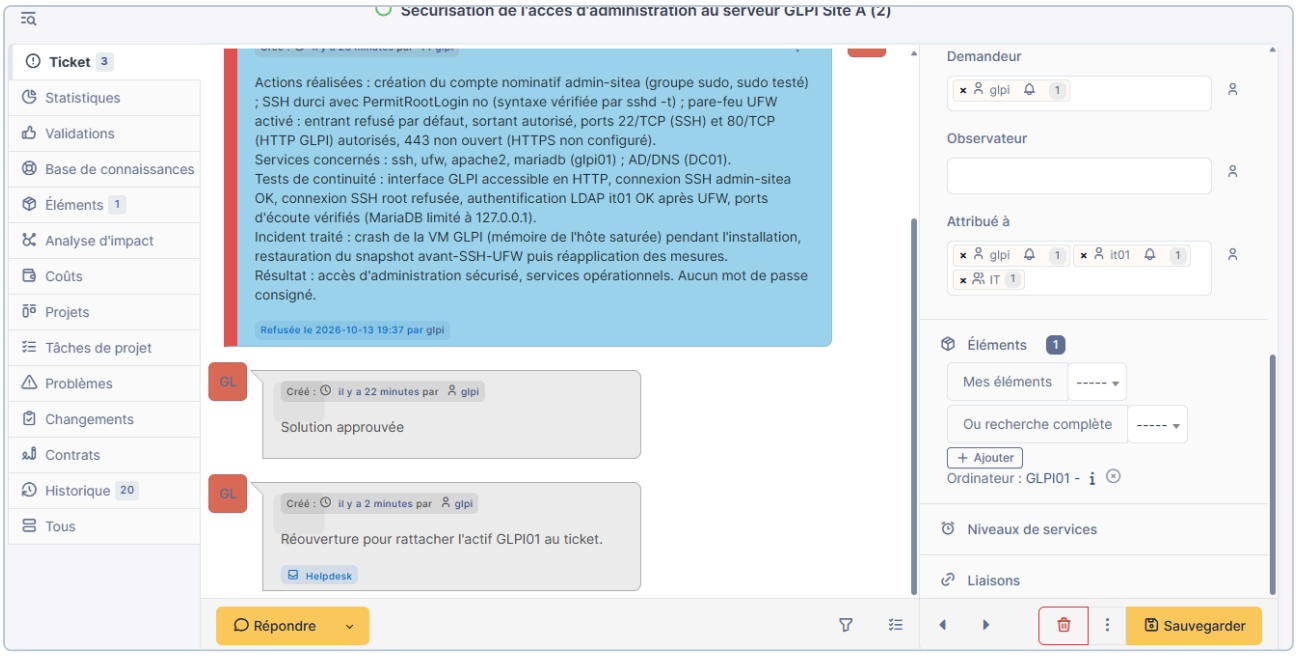
Acteurs attribués ; Éléments : 0 (GLPI01 non encore rattaché)

`06-ticket/TICK-04_acteurs_elements_0.png`



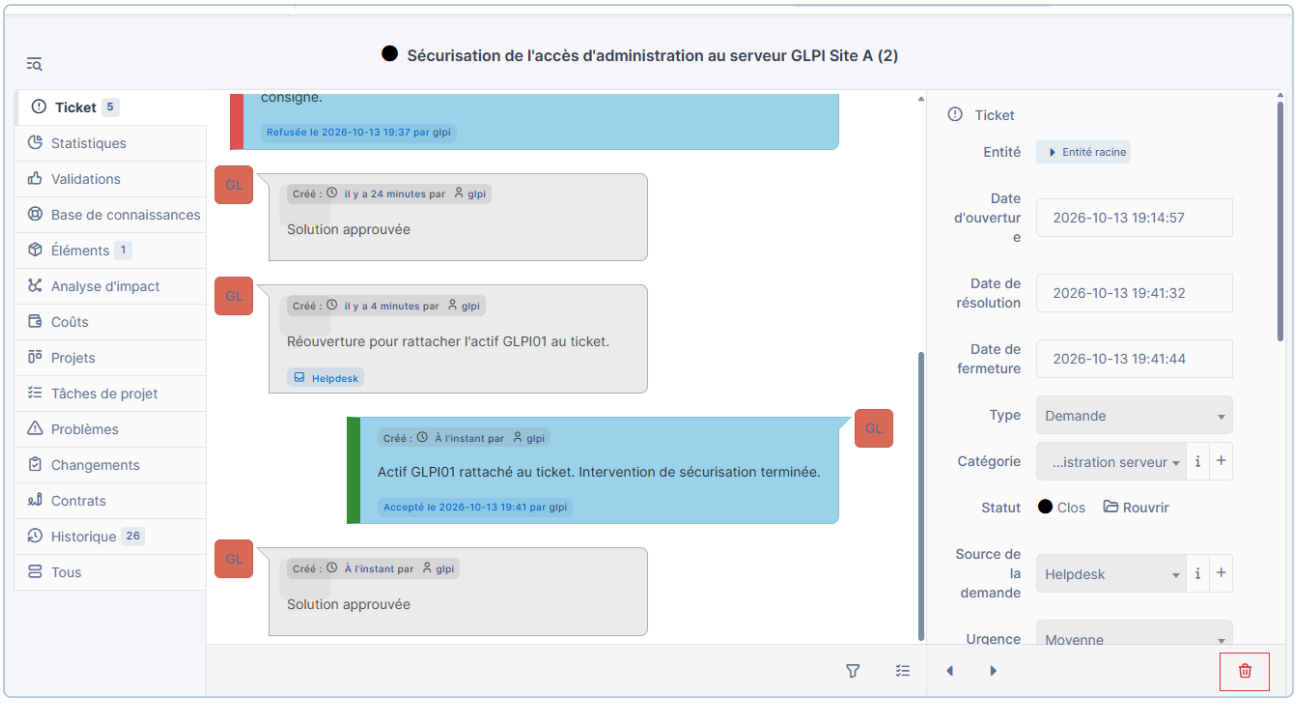
Réouverture par un suivi et sélection de GLPI01

`06-ticket/TICK-06_reouverture_ajout_GLPI01.png`



GLPI01 rattaché : Éléments 1

`06-ticket/TICK-07_GLPI01_rattache_elements_1.png`



Nouvelle solution approuvée : ticket Clos

`06-ticket/TICK-08_ticket_reclos_final.png`

---

7 Recette finale et rendu

Durée : 15 min. Complétez la recette puis préparez le dépôt.

Contrôle	Attendu	Réel	Preuve
AD DS	Domaine accessible	**Conforme — Get-ADDomain OK**	ETAT-01
DNS	Domaine résolu	**Conforme — exemple.lan → 192.168.56.10**	NET-01
GLPI	Interface Web disponible	**Conforme — http://192.168.56.20/**	UFW-03
AD ↔ GLPI	Communication validée	**Conforme — ping, port 389, connexion LDAP it01**	INC-08, INC-09
Compte admin Linux	Sudo fonctionnel	**Conforme — sudo whoami → root**	USER-03
SSH root	Refusé si modification appliquée	**Conforme — PermitRootLogin no, Permission denied**	SSH-03, LOG-01
Pare-feu	Règles pertinentes	**Conforme — deny in / allow out, 22 et 80 ; 443 non ouvert (HTTPS absent)**	UFW-01

GLPI après UFW	Accessible	**Conforme — interface et SSH OK**	UFW-03
Journaux	Événements analysés	**Conforme — 5 journaux analysés**	LOG-01 à 04
Ticket	Résolu et clôturé	**Conforme — ticket n° 2 Clos, actif GLPI01 rattaché**	TICK-07, TICK-08

> **Rendu attendu :** déposez ce fichier complété ou une exportation PDF, avec vos captures. Nom conseillé : `NOM_Prenom_Mission_SiteA_3h.html`.

Conclusion — 8 à 12 lignes. Présentez les services contrôlés, la mesure de sécurité appliquée, les résultats avant/après, les difficultés et une amélioration future.

J’ai contrôlé les services du Site A sur mes deux VMs : Active Directory et DNS sur DC01 (Windows Server 2022), Apache et MariaDB sur GLPI01 (Debian 13), ainsi que la connectivité et la résolution DNS dans les deux sens.
Mesures de sécurité appliquées : compte d’administration nominatif `admin-sitea` avec sudo, interdiction de la connexion root en SSH (`PermitRootLogin no`) et pare-feu UFW (entrant refusé par défaut, seuls 22 et 80 ouverts).
Avant : administration en root et aucun filtrage ; après : chaque action est tracée au nom de l’administrateur, root est refusé et seuls les services utiles sont exposés (MariaDB reste local). GLPI, SSH et l’authentification LDAP fonctionnent après les changements, et le ticket n° 2 trace l’intervention jusqu’à sa clôture.
Difficultés : la mémoire saturée du PC hôte a fait planter la VM GLPI pendant l’installation d’UFW (restauration du snapshot pris juste avant) puis arrêté le contrôleur de domaine, ce qui a provoqué une erreur LDAP diagnostiquée par ping puis test du port 389.
Améliorations : passer GLPI en HTTPS (puis ouvrir 443), LDAPS vers l’AD, limiter SSH au réseau d’administration (`ufw allow from … to any port 22`) ou passer à l’authentification par clé, créer la zone DNS inverse et changer les mots de passe des comptes GLPI par défaut.

Grille d’évaluation formative

Critère	Points

Vérification AD, DNS et GLPI	3
Tests réseau et DNS	3
Compte Linux nominatif	3
Sécurisation SSH	3
Pare-feu local cohérent	3
Analyse des journaux	2
Ticket GLPI	1
Rendu et preuves	2
Total	**20**